

Modelagem, Implementação e Governança de Data Warehouses

94 %

Trilha

Fórum

	Lab 3 - Carregando a Tabela FATO - Parte 2/5	07:19
	Lab 3 - Carregando a Tabela FATO - Parte 3/5	00:35
	Lab 3 - Carregando a Tabela FATO - Parte 4/5	03:59
	Lab 3 - Carregando a Tabela FATO - Parte 5/5	02:30
	Lab 3 - Gerando Relatórios a Partir do DW - Parte 1/2	02:59
	Lab 3 - Gerando Relatórios a Partir do DW - Parte 2/2	06:41
	Lab 3 - Conclusão	02:00
	Melhores Práticas em ETL/ELT	02:52
	Arquivos Usados Neste Capítulo	
	Bibliografia, Referências e Links Úteis	

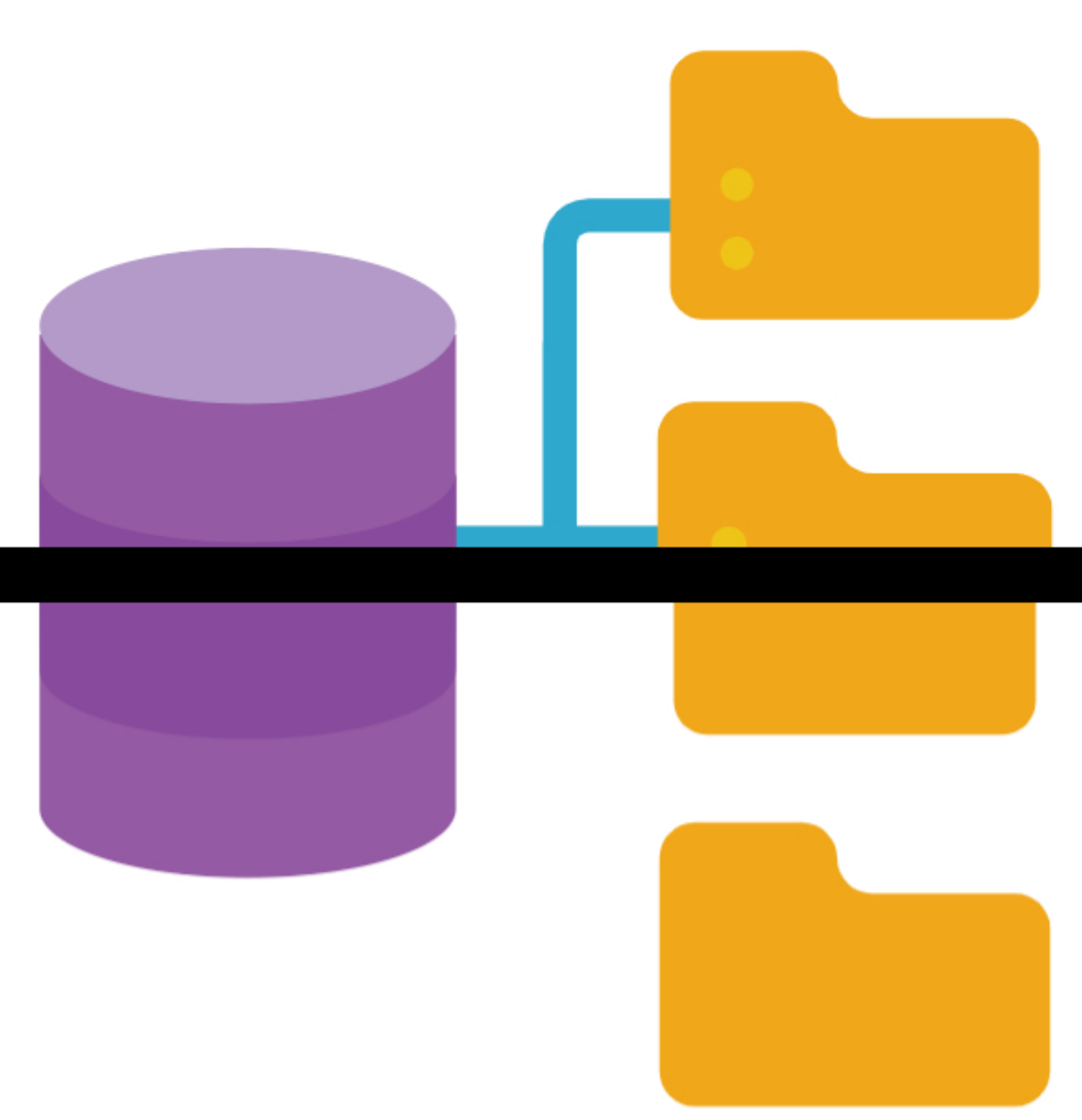
12. Módulo Especial - Assistentes Pessoais Baseados em IA



Melhores Práticas em ETL/ELT

Implementar práticas eficientes de ETL / ELT é fundamental para garantir a integridade, a qualidade e a utilidade dos dados dentro de uma organização.

Aqui estão algumas das melhores práticas recomendadas para a construção e manutenção de processos robustos e escaláveis:



1. Planejamento e Design Cuidadoso

- **Análise de Requisitos:** Entenda completamente as necessidades de negócios e os requisitos técnicos antes de projetar o pipeline de ETL/ELT. Isso inclui definir claramente as fontes de dados, os formatos, a frequência de atualização e os objetivos finais do processo.
- **Modelagem de Dados:** Projete um esquema de dados que suporte tanto as necessidades atuais quanto as futuras análises. Isso pode envolver a escolha entre um modelo de dados normalizado ou desnormalizado, dependendo do caso de uso.

2. Extração Eficiente

- **Minimizar a Carga nas Fontes de Dados:** Utilize métodos de extração que reduzam o impacto no desempenho dos sistemas de origem, como extrair dados durante períodos de baixa atividade ou utilizar APIs que limitam a carga no sistema.
- **Incremental vs. Full Loads:** Sempre que possível, use cargas incrementais para mover apenas os dados que foram alterados desde a última extração, economizando recursos e tempo.

3. Transformações Confiáveis

- **Limpeza de Dados:** Implemente verificações de qualidade de dados durante as transformações para garantir a acurácia, completude e a consistência dos dados.
- **Regras de Negócio:** Incorpore lógicas e regras de negócio no processo de transformação para garantir que os dados estejam prontos para análise assim que carregados no destino.
- **Desempenho:** Otimize consultas e operações de transformação para melhorar o desempenho, utilizando técnicas como indexação, particionamento e otimização de consultas.

4. Carga Eficiente

- **Monitoramento de Carga:** Monitorar o processo de carga para identificar e resolver problemas rapidamente, como falhas na carga ou problemas de desempenho.
- **Tolerância a Falhas:** Desenhar processos de carga para serem resistentes a falhas, permitindo a retomada ou reexecução de cargas sem duplicação de dados.

5. Automação e Orquestração

- **Agendamento de Tarefas:** Automatize e agende os processos de ETL para garantir que eles ocorram de maneira regular e confiável sem intervenção manual.
- **Orquestração de Fluxos de Trabalho:** Use ferramentas de orquestração para gerenciar dependências e a execução ordenada de múltiplos processos de ETL.

6. Segurança e Conformidade

- **Segurança dos Dados:** Implemente medidas de segurança, como criptografia em trânsito e em repouso, além de controlar acessos para proteger os dados.
- **Conformidade:** Assegure que o processo de ETL/ELT esteja em conformidade com regulamentações relevantes, como GDPR ou LGPD, dependendo da jurisdição e do tipo de dados.

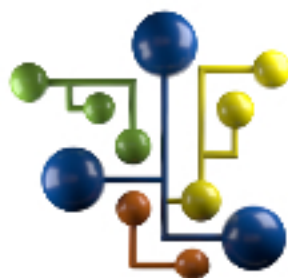
7. Monitoramento e Logginq

- **Auditoria e Logs:** Mantenha logs detalhados de todas as atividades de ETL/ELT para facilitar a depuração e a auditoria.
- **Monitoramento de Desempenho:** Utilize ferramentas de monitoramento para acompanhar a saúde e o desempenho dos processos de ETL/ELT, permitindo a rápida identificação e resolução de problemas.

8. Documentação

- **Documentação Completa:** Mantenha a documentação atualizada de todos os processos de ETL/ELT, incluindo o mapeamento de dados, as transformações aplicadas e as dependências de sistema.

Implementar estas melhores práticas pode ajudar a garantir que os processos de ETL/ELT sejam eficientes, escaláveis e capazes de suportar as necessidades analíticas e operacionais de uma organização.



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

🔗 Suporte

🔗 Suporte

🔗 Suporte

🔗 Suporte

🔗 Suporte

🔗 Suporte

🔗 Suporte

🔗 Suporte

🔗 Suporte

🔗 Suporte

🔗 Suporte